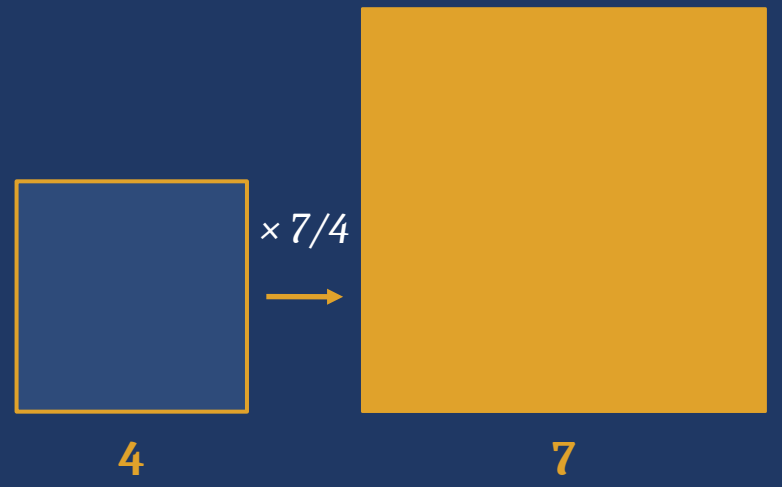
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA I · AULA 5

# Grandezas proporcionais

*O que se conserva quando tudo muda de tamanho*

Ampliação e redução de figuras, razão e proporção, e as situações que parecem proporcionais sem ser. Uma aula sobre decidir o modelo antes de fazer a conta.




Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) · Licenciatura em Matemática

Prof. Dr. Daniel de Oliveira Lima · CAp-UERJ

PERGUNTA NORTEADORA

# Por que tantos estudantes *somam* quando deveriam multiplicar, e *multiplicam* quando não deveriam?

*Esta aula responde cruzando três olhares sobre a mesma ideia: a proporcionalidade como relação multiplicativa.*

### 1 Ampliar

Figuras que crescem sem mudar de forma: escala e semelhança.

### 2 Variar

Grandezas que variam juntas: direta, inversa, ou nem uma coisa nem outra.

### 3 Ensinar

O que o professor precisa saber para que o estudante decida o modelo.

ONDE ESTAMOS NO CURSO

# A multiplicação vista como relação

1 **Multiplicação** — *sentidos e propriedades*

2 **Divisão** — *da partilha à fração*

3 **Inteiros** — *a regra dos sinais*

4 **Racionais** — *dividir por uma fração*

5 **Grandezas proporcionais** — *hoje*

PRÓXIMO BLOCO

**Transformações no plano · Geometria e medida**

Nas aulas 1 a 4, **a multiplicação foi uma operação entre números.** Hoje ela vira **uma relação entre grandezas**: o que acontece com uma quando a outra é multiplicada por um número.

GUIA DOS SENTIDOS DAS OPERAÇÕES

Ensinada só como adição repetida, a multiplicação não é reconhecida em área, escala e proporcionalidade. No mapa, 1 cm = 5 km: para 3 cm, o aluno soma 5 três vezes.

*Ribeiro (2026)*

OBJETIVOS

# O que esta aula pretende

OBJETIVO GERAL

Compreender a proporcionalidade como relação multiplicativa entre grandezas e o conhecimento especializado necessário para ensiná-la, da ampliação de figuras às situações que não são proporcionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Distinguir relações aditivas e multiplicativas em situações de ampliação e redução de figuras.
2. Caracterizar grandezas direta e inversamente proporcionais pela definição, pelos invariantes e pelo gráfico.
3. Reconhecer situações não proporcionais e a ilusão da linearidade nas respostas dos estudantes.
4. Reinterpretar a regra de três como consequência de uma decisão, e não como ponto de partida.
5. Analisar produções de estudantes e planejar tarefas que exijam decidir o modelo (KFLM, KMT, KMLS).

# Um ciclo PEP-M em 100 minutos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | **Apresentação** | 0 a 10 min | "O que são grandezas proporcionais?" por escrito. Tarefa geradora: o quebra-cabeça. |
| 3 | **Acesso** | 10 a 25 min | Grupos ampliam as peças. "Como você resolveu?" "Alguém fez diferente?" |
| 4 | **Desnaturalização** | 25 a 40 min | O quebra-cabeça não fecha. "Essa estratégia funciona sempre?" |
| 5 | **Estrutura** | 40 a 60 min | O que se conserva? O que muda? A área, a definição, os gráficos. |
| 6 | **Pedagógico especializado** | 60 a 80 min | Cinco problemas, a ilusão da linearidade, a regra de três, a BNCC. |
| 7 | **Metateorização** | 80 a 95 min | Escrita individual, partilha sem avaliação, duplo registro. |
| S | **Síntese** | 95 a 100 min | Institucionalização breve e volta à pergunta do Passo 0. |

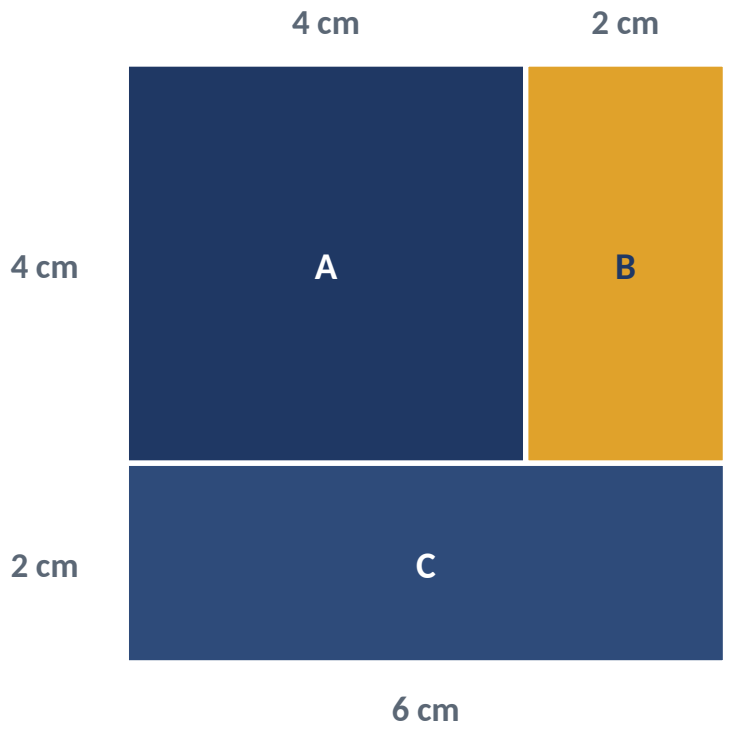
**Desafio da aula:** anote na margem do caderno o momento exato em que você mudou de nível. Ela volta no Passo 7.

# Seis níveis de conhecimento sobre proporcionalidade

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Procedimental** | Sei armar e resolver uma regra de três. |
| 2 | **Intuitivo** | Percebo que "dobrando um, dobra o outro", mas não sei dizer quando isso vale. |
| 3 | **Estrutural** | Sei que $y = k \cdot x$: a razão entre as grandezas é constante e multiplicar uma multiplica a outra. |
| 4 | **Relacional** | Conecto proporção a multiplicação, frações, função linear, semelhança e área. |
| 5 | **Pedagógico especializado** | Escolho tarefas e representações que obrigam o estudante a decidir se a situação é proporcional. |
| 6 | **Metaprofissional** | Tenho consciência do meu processo e sei conduzir outros professores nele. |

**Antes de tudo, escreva:** ***o que são grandezas proporcionais?*** Depois, marque a coluna "antes" da Atividade 1.

# O quebra-cabeça que precisa crescer




*Adaptado de Brousseau (2008), situação do quebra-cabeça.*

**Este quebra-cabeça vai ser ampliado. O lado que mede 4 cm deve passar a medir 7 cm. Cada grupo amplia uma peça, sem conversar com os outros. No fim, a turma monta o quebra-cabeça ampliado.**

**a** Quanto devem medir os lados da sua peça ampliada?

**b** Antes de montar: as peças vão se encaixar? Por quê?

**c** Depois de montar: o que mudou e o que se conservou?

**DUPLO NÍVEL** *Para vocês: resolver. Para o 6º ano: o que um estudante faria?*

# Generosa na entrada: cinco jeitos de começar

## Somar a diferença

4 → 7 é "mais 3". Então 2 → 5 e 6 → 9.

aditiva

## Achar o valor de 1

4 → 7, então 1 → 7/4. Logo 2 → 3,5 e 6 → 10,5.

unitária

## Usar a metade

2 é metade de 4, então vira metade de 7: 3,5.

escalar

## Dobrar e ajustar

7 é quase o dobro de 4. Então 2 → 4 e 6 → 12, "menos alguma coisa".

mista

## Desenhar a olho

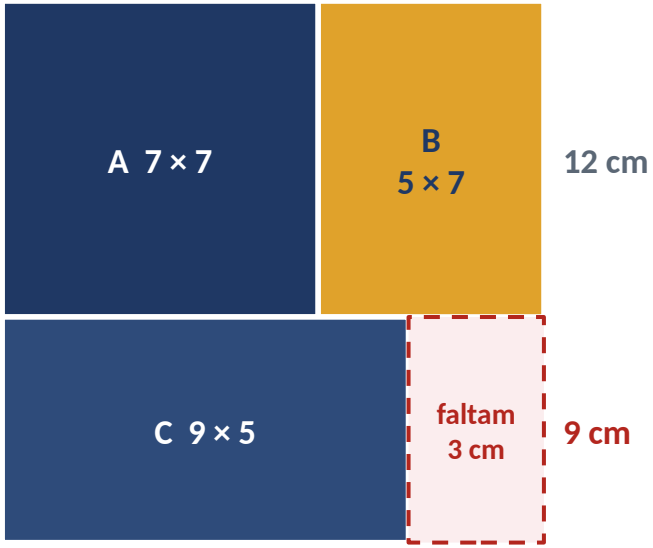
Fazer uma peça "parecida, só que maior", sem medir.

perceptiva

***Todas são entradas legítimas. Aqui não é o professor quem corrige: é o quebra-cabeça.***

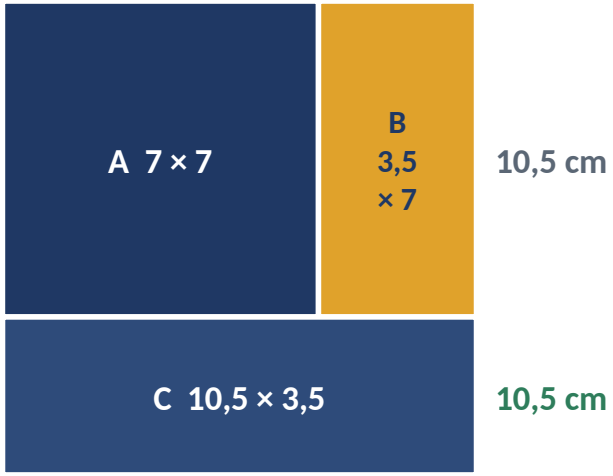
# O quebra-cabeça recusa a resposta aditiva

## Somando 3 a cada medida




não fecha: 12 ≠ 9

## Multiplicando cada medida por 7/4




fecha: 7 + 3,5 = 10,5

**Somar a diferença funciona sempre?** A peça C precisa ter a largura de A e B juntas. Com a soma, a linha de cima ganha 3 cm duas vezes e a de baixo, uma vez só.

PASSO 5 · ESTRUTURA

# Encaixar é uma propriedade matemática

AS PEÇAS LADO A LADO DIZEM QUE

$$6 = 4 + 2$$

$$f(6) = f(4) + f(2)$$

✔ **Multiplicar por 7/4:** $f(4) + f(2) = 7 + 3{,}5 = 10{,}5 = f(6)$

✖ **Somar 3:** $f(4) + f(2) = 7 + 5 = 12$, mas $f(6) = 9$

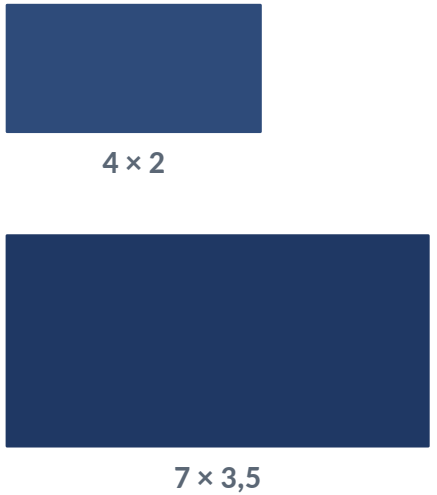
KoT

Somar 3 a cada medida soma 3 duas vezes quando duas peças ficam lado a lado, e uma vez só na peça inteira. **A ampliação precisa respeitar f(a + b) = f(a) + f(b)**: é isso que "encaixar" quer dizer. As únicas regras que passam nesse teste são as do tipo f(x) = k·x, e f(4) = 7 obriga k = 7/4.

# O que se conserva? O que muda?

## O QUE MUDA

| | |
|---|---|
| **Comprimentos** | **× 7/4** |
| **Perímetro** | **× 7/4** |
| **Área** | **× 49/16** |




*mesma forma*

## O QUE SE CONSERVA

### Ângulos

todos iguais aos originais

### Razões internas

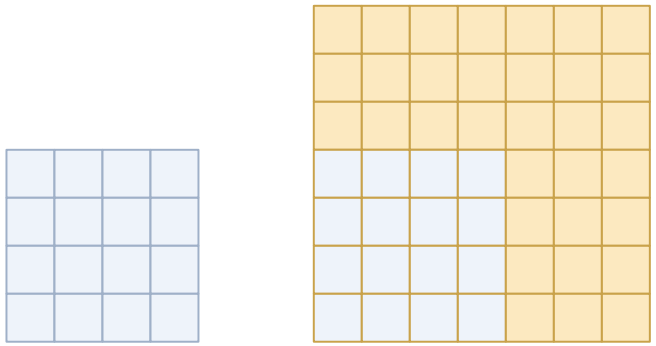
4 : 2 = 7 : 3,5

### Forma

as figuras são semelhantes

Ângulos iguais não bastam: todo retângulo tem quatro ângulos retos, e nem todos são semelhantes. Os lados também precisam ser proporcionais.

# O lado cresce 7/4; a área, não



lado 4
16 quadradinhos

lado 7
49 quadradinhos

**No lado:** × 7/4 = 1,75

**Na área:** × 49/16 ≈ 3,06

PERGUNTA

**O papel do quebra-cabeça original custou R$ 12. Quanto custa o papel do quebra-cabeça ampliado?**

**Resposta linear:** 12 × 7/4 = R$ 21

**Resposta correta:** 12 × 49/16 = R$ 36,75

*Ilusão da linearidade: De Bock, Verschaffel e Janssens (1998).*

# Razão escalar e razão funcional

× 7/4 →

| Original (cm) | Ampliada (cm) |
|---|---|
| 1 | 7/4 |
| 2 | 3,5 |
| 4 | 7 |
| 6 | 10,5 |

× 2 ↓ (entre 1 e 2)

× 2 ↓ (entre 7/4 e 3,5)

**ESCALAR · DENTRO DA GRANDEZA**

Se a medida original dobra, a ampliada dobra. O operador "× 2" não tem unidade.

**FUNCIONAL · ENTRE AS GRANDEZAS**

Toda medida ampliada é 7/4 da original. Esse 7/4 é a constante de proporcionalidade.

*Vergnaud (1983): isomorfismo de medidas. Duas leituras multiplicativas e nenhuma aditiva.*

# "Se uma aumenta, a outra aumenta" não define nada

CRITÉRIO FREQUENTE

*"Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também aumenta."*

**Contraexemplos: aumentam juntas e não são proporcionais**

- ✗ Idade e altura de uma criança
- ✗ Lado e área do quadrado
- ✗ Número de vagões e comprimento do trem

! **E o contrário: y = −2x é diretamente proporcional e decresce.**

DEFINIÇÃO

**y é diretamente proporcional a x quando existe k tal que y = k·x.**

- multiplicar x por c multiplica y por c
- y/x é constante (x ≠ 0)
- o gráfico está numa reta que passa pela origem

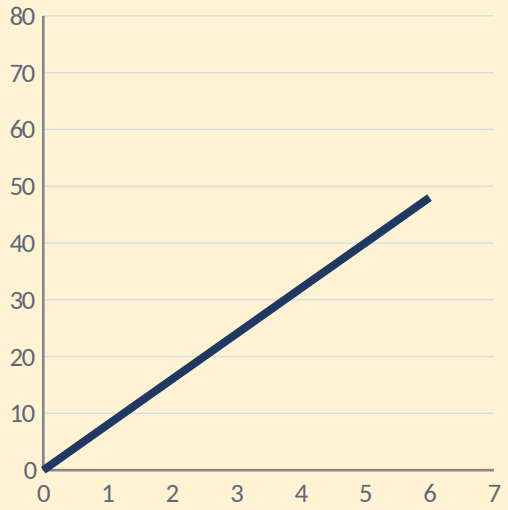
TEOREMA FUNDAMENTAL DA PROPORCIONALIDADE

Se f é crescente e f(x + y) = f(x) + f(y), então f(x) = k·x. É a propriedade do encaixe do quebra-cabeça.

# Proporcional, afim, inversa, constante

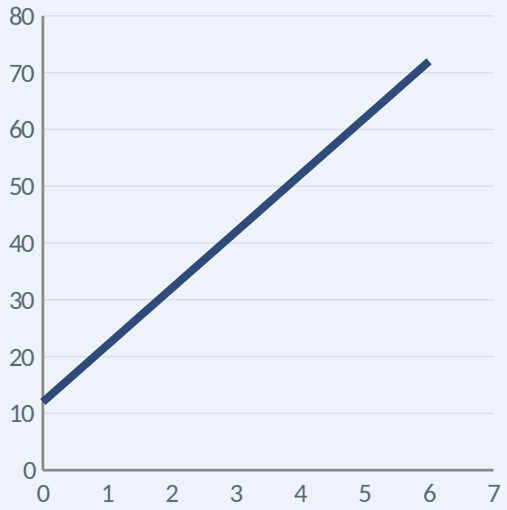
## Proporcional

*feijão: y = 8x*



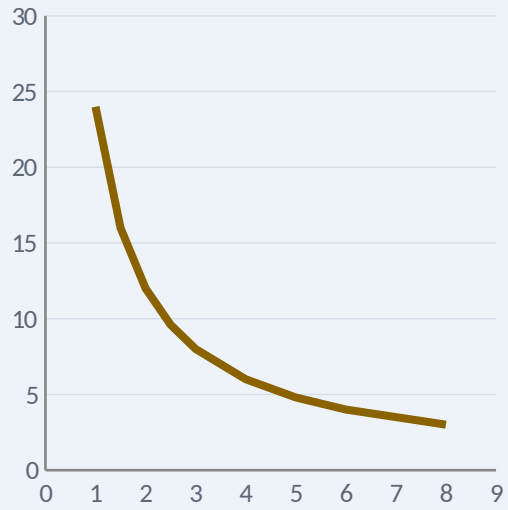

## Afim

*trem: y = 12 + 10x*



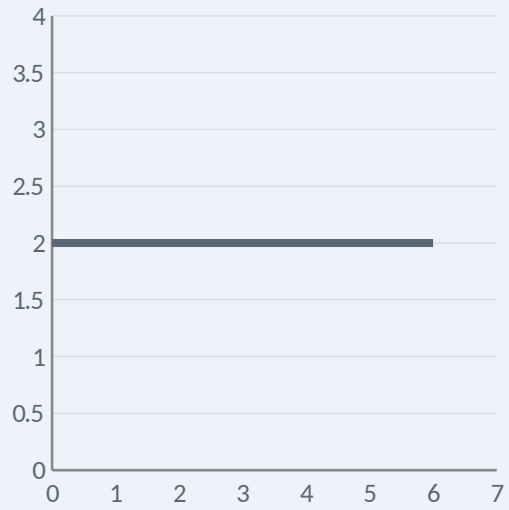

## Inversa

*muro: x · y = 24*




## Constante

*toalhas: y = 2*




**Só o primeiro é diretamente proporcional.** O segundo cresce, é uma reta, e não é proporcional: 4 vagões dão 52 m; 8 vagões não dão 104 m.

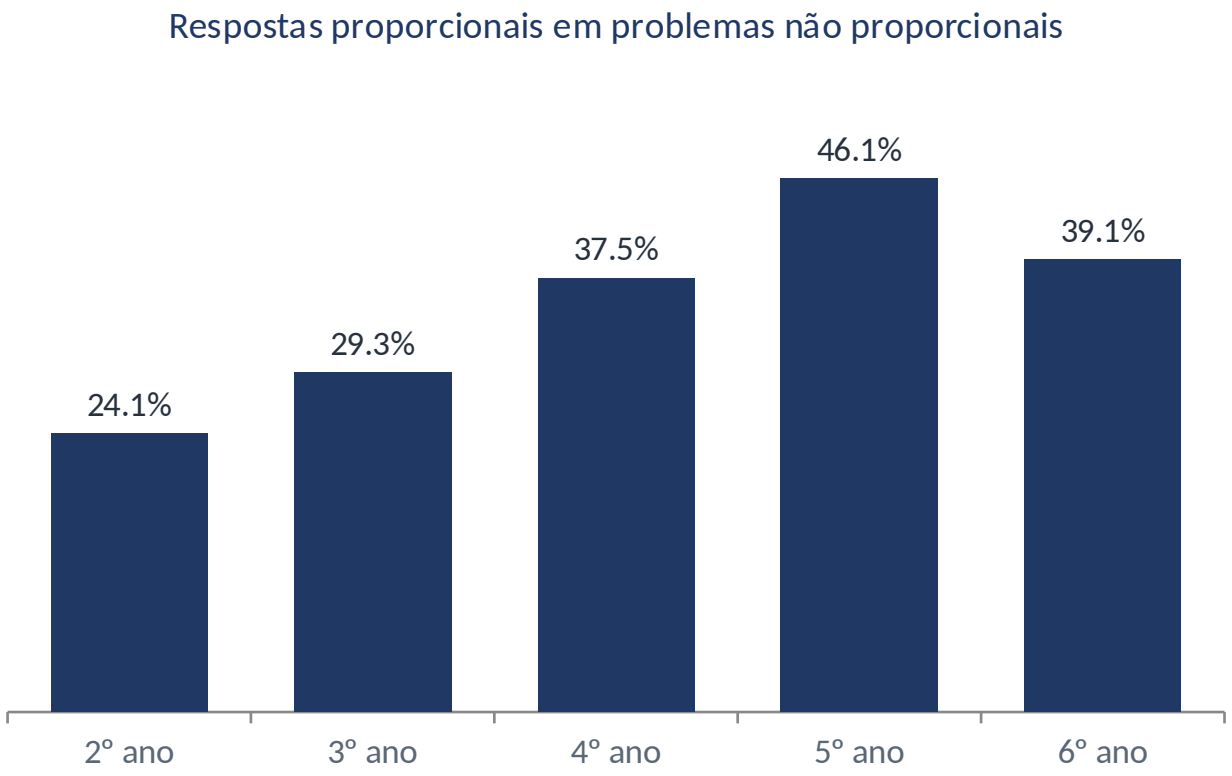
# Cinco problemas com a mesma cara

| Problema | Pela regra de três | Resposta | Modelo |
|---|---|---|---|
| 3 kg de feijão custam R$ 24. Quanto custam 5 kg? | R$ 40 | R$ 40 | *proporcional* |
| Jade e Kauã correm na mesma velocidade; Kauã começou antes. Quando Jade deu 5 voltas, Kauã tinha dado 15. Quando Jade der 30, quantas Kauã terá dado? | 90 | 40 | *aditivo* |
| Três toalhas secam no varal em 2 horas. Em quanto tempo secam 6 toalhas? | 4 h | 2 h | *constante* |
| Uma locomotiva de 12 m com 4 vagões forma um trem de 52 m. Qual o comprimento com 8 vagões? | 104 m | 92 m | *afim* |
| Quatro pedreiros levantam um muro em 6 dias. Em quantos dias oito pedreiros o levantam? | 12 dias | 3 dias | *inverso* |

## A pergunta que vem antes da conta: esta situação é proporcional?

*Problemas 2 a 4 adaptados de Van Dooren et al. (2004).*

# O uso indevido cresce quando a proporção vira conteúdo




*729 estudantes, 2º ao 6º ano, Flandres. Van Dooren et al. (2004).*

**TOALHAS NO VARAL**

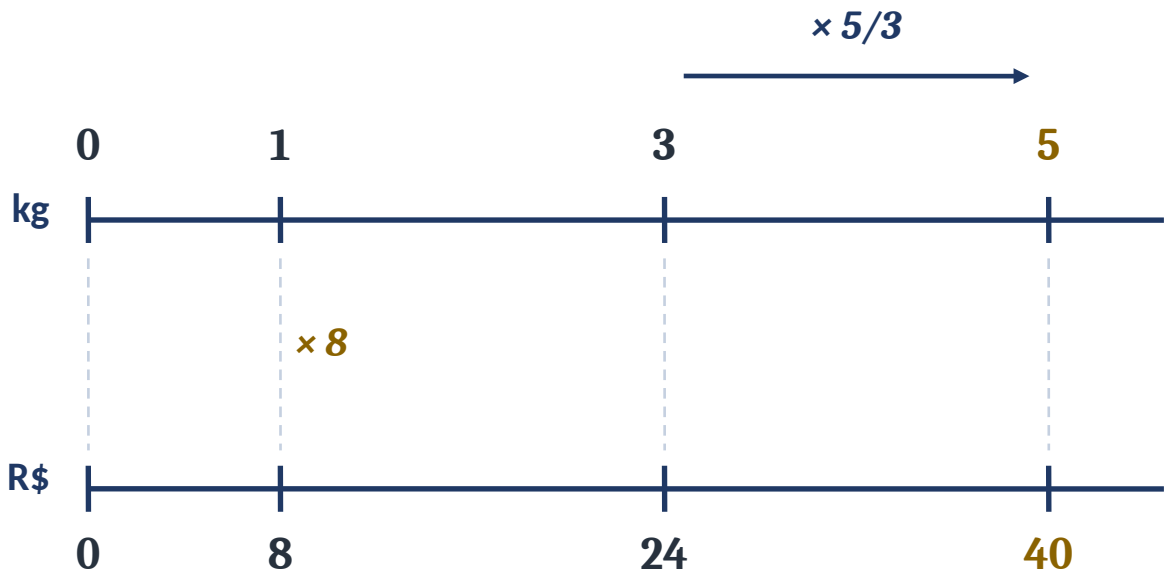
**41,7%** no 2º ano → **82,4%** no 5º

*de respostas proporcionais para um problema que não é*

**POR QUE ACONTECE**

- o modelo proporcional é simples e intuitivo
- a escola treina problemas de valor omisso que são quase sempre proporcionais
- o estudante lê pistas do enunciado em vez de modelar a situação

# A regra de três vem depois da decisão




*Reta dupla: as duas leituras ficam visíveis ao mesmo tempo.*

**Na inversa, o que se conserva é o produto:** 4 × 6 = 8 × 3 = 24 pedreiros-dia.

TRÊS PASSOS, NESTA ORDEM

1. **Decidir**
   A situação é proporcional? Aqui sim: o preço por quilo é constante.
2. **Escolher a leitura**
   Escalar (5/3 de 24) ou funcional (8 reais por quilo).
3. **Só então, se quiser**
   Armar a regra de três: 3/5 = 24/x.

# Uma ideia que atravessa cinco anos

| 5º | 6º | 7º | 8º | 9º |
|---|---|---|---|---|
| **EF05MA12**<br>**EF05MA18**<br><br>Proporcionalidade direta em preços, receitas e mapas. Ampliação em malha: ângulos iguais, lados proporcionais. | **EF06MA21**<br><br>Construir figuras semelhantes por ampliação e redução, em malha, plano cartesiano ou tecnologia. | **EF07MA17**<br>**EF07MA19**<br><br>Proporcionalidade direta e inversa, com sentença algébrica. Ampliar multiplicando as coordenadas dos vértices. | **EF08MA12**<br><br>Decidir se a variação é direta, inversa ou não proporcional, e representá-la no plano cartesiano. | **EF09MA08**<br>**EF09MA12**<br><br>Escalas, partes proporcionais e taxa de variação. Semelhança de triângulos. |

No 8° ano, a BNCC pede que o estudante decida se a situação é proporcional. Essa decisão é o centro da aula de hoje.

# O MTSK da proporcionalidade

DOMÍNIO 1

## Conhecimento Matemático (MK)

**KoT** — y = k·x, e não "aumenta e aumenta"; f(a + b) = f(a) + f(b); a área multiplica por $k^2$.

**KSM** — multiplicação, fração como razão, função linear, semelhança, porcentagem.

**KPM** — validar por contraexemplo; decidir o modelo antes de calcular.

DOMÍNIO 2

## Conhecimento Didático (PCK)

**KFLM** — estratégia aditiva; ilusão da linearidade; troca entre direta e inversa.

**KMT** — quebra-cabeça, tabela de razões, reta dupla, malha, gráfico.

**KMLS** — do EF05MA12 e EF05MA18 ao EF09MA08.

**No núcleo do modelo, as crenças:** "proporção é regra de três" é uma crença sobre a matemática escolar, não um conteúdo.

# O que cada atalho esconde

### *"Multiplica cruzado"*

**Esconde:** a decisão de que a situação é proporcional

**Falha em:** toalhas no varal; comprimento do trem

### *"Se aumenta e aumenta, é direta"*

**Esconde:** a definição $y = k \cdot x$

**Falha em:** idade e altura; lado e área do quadrado

### *"Na inversa, inverte a fração"*

**Esconde:** o produto constante ($x \cdot y = k$)

**Falha em:** quando o modelo deixa de valer: 48 pedreiros num muro pequeno

### *"Ampliar é somar o mesmo em tudo"*

**Esconde:** a forma: ângulos e razões internas

**Falha em:** o quebra-cabeça que não fecha

# Olhar para o próprio caminho

1. O que mudou no modo como você olha para o quebra-cabeça desde o início da aula?
2. Que perguntas mais te fizeram pensar diferente? Por quê?
3. Qual foi o momento de maior desconforto? O que estava acontecendo ali, matematicamente?
4. Se fosse usar esta tarefa com seus alunos, o que levaria da nossa discussão?
5. Em que nível de 1 a 6 você está agora? O que falta para o próximo?

**COLUNA 1 · O QUE APRENDEMOS MATEMATICAMENTE**

Propriedades nomeadas, conexões estabelecidas, relações descobertas.

**COLUNA 2 · COMO APRENDEMOS**

Que pergunta gerou conflito, que interação produziu avanço, que desconforto foi vivido.

**Escrever sozinho (5 min) → partilhar sem avaliação (5 min) → institucionalizar brevemente (5 min).** Por último, reescreva sua resposta a "o que são grandezas proporcionais?".

SÍNTESE FINAL · INSTITUCIONALIZAÇÃO BREVE

# "Antes de perguntar *quanto dá*, pergunte: *esta situação é proporcional?*"

De volta ao Passo 0: o que são grandezas proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, multiplicando uma delas por qualquer número, a outra fica multiplicada pelo mesmo número. Ampliar uma figura é isso; a área responde ao quadrado do fator.

PARA CASA

Caderno de atividades (seis atividades, duplo nível) e planilha de registro no AVA, em até 7 dias.

# Principais fontes


- ANTUNES, G.; CAMBRAINHA, M.; VIANNA, B. Função Afim. Livro Aberto de Matemática: Funções. Rio de Janeiro: IMPA; Associação Livro Aberto, 2025 (versão 1.2).
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
- BROUSSEAU, G. Introdução ao estudo da teoria das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino. São Paulo: Ática, 2008.
- CARRILLO-YAÑEZ, J. et al. The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. Research in Mathematics Education, v. 20, n. 3, p. 236-253, 2018.
- DE BOCK, D.; VERSCHAFFEL, L.; JANSSENS, D. The predominance of the linear model in secondary school students' solutions of word problems involving length and area of similar plane figures. Educational Studies in Mathematics, v. 35, p. 65-83, 1998.
- LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio. v. 1. Rio de Janeiro: SBM (Coleção do Professor de Matemática).
- MATHEUS, A.; CUEVA, C. Transformações Geométricas. Livro Aberto de Matemática: Geometria. Rio de Janeiro: IMPA; OBMEP; Associação Livro Aberto, 2025 (versão 2.0 alfa).
- RIBEIRO, M. Formação de professores de matemática especializados (PEP-M): perguntar para (trans)formar de forma especial(izada). Campinas: Cognoscere, 2026.
- RIBEIRO, M. Guia prático para professores ensinarem, e os alunos entenderem, os sentidos da adição, subtração, multiplicação e divisão. Campinas: Cognoscere, 2026.
- VAN DOOREN, W.; DE BOCK, D.; HESSELS, A.; JANSSENS, D.; VERSCHAFFEL, L. Students' overreliance on proportionality: evidence from primary school pupils solving arithmetic word problems. In: PME 28, 2004, Bergen. Proceedings... v. 4, p. 385-392.
- VERGNAUD, G. Multiplicative structures. In: LESH, R.; LANDAU, M. (Ed.). Acquisition of mathematics concepts and processes. New York: Academic Press, 1983. p. 127-174.